

Reelbase — Sistema de Backlog de Filmes

Modelo conceitual · implementação prevista em MySQL 8.0

Instituição: Centro Universitário de Brasília (UnICEUB)

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Desenvolvimento Web — Turma A — 2026.2

Professor: Felipe Pires Ferreira

Artefato: Modelo conceitual de dados — DER (Fase 1 — documentação e arquitetura)

Arquivos relacionados: `der.drawio` (fonte editável) · `der.pdf` (exportação) · `modelo-logico.md` (etapa seguinte)

Legenda de origem: **[F]** encontrado nas fontes do projeto · **[D]** decisão de modelagem (justificada na seção 9) · **[I]** inferência necessária a partir das fontes.

1. Objetivo

Representar, em nível **conceitual**, os dados que o Reelbase precisa manter: as entidades do domínio, seus atributos e identificadores, os relacionamentos entre elas, as cardinalidades e a participação (opcional/obrigatória). O DER é independente de detalhes físicos, mas foi construído para ser coerente com a implementação relacional em **MySQL 8.0** definida no projeto. Tipos de dados, chaves estrangeiras, índices e restrições ficam para o **modelo lógico** (seção 11).

2. Fontes analisadas

Fonte (repositório VitorCso/Projeto_Reelbase, branch main)	Uso no DER
<code>README.md</code>	Contexto, funcionalidades, endpoints <code>/api/backlog/</code> e <code>/api/relatorios/resumo/</code> , integração com a TMDB, SGBD MySQL 8.0
<code>docs/modelagem/casos-de-uso/especificacoes-...pdf</code>	Fonte principal: atores, UC01–UC24, pré/pós-condições, requisitos especiais e regras de negócio que definem entidades, atributos e cardinalidades
<code>images/Diagrama_de_Caso_de_Uso_...drawio.pdf</code>	Confirmação de atores e escopo
<code>src/</code> , <code>docs/api/</code> , <code>docs/visao/</code> , <code>docs/prototipos/</code> , <code>docs/modelagem/banco-de-dados/</code>	Vazios

Não identificado de forma suficiente nas fontes analisadas: código, *models*, *migrations*, *serializers*, contrato da API, protótipos e qualquer DER/MER anterior. O projeto está na Fase 1 e todas as funcionalidades estão como "Planejada" no README. Por isso, o DER foi construído a partir dos **casos de uso** (mais detalhados) complementados pelo README — e não apenas pelo README.

2.1 Divergências que afetam o DER

Divergência	README	Casos de uso	Tratamento
Origem dos filmes	Dados obtidos da API TMDB	Catálogo mantido pelo Administrador (UC06, UC07)	FILME é entidade do domínio; o identificador da TMDB entra como atributo opcional (decisão D4)

Divergência	README	Casos de uso	Tratamento
Lançamento	"lançamento"	"ano de lançamento" (UC04, UC06)	Atributo ano_lancamento
Nota × status	Avaliação "para filmes assistidos"	Pendência no UC18; UC17 mantém a nota ao remover o status	Nota e status independentes no DER (regra RN-14)

3. Entidades

O DER possui **5 entidades** e **1 entidade associativa**. Atributos marcados com (*opcional*) podem não ter valor.

USUARIO

Descrição: pessoa com conta no sistema. Abrange os dois atores — Usuário e Administrador —, diferenciados pelo perfil [F: UC01, UC02].

Atributos:

- **id** — identificador (PK) [D]
- nome_usuario — único; usado no login e exibido como autor do comentário [F: UC01, UC02, UC21]
- email — único; também aceito no login [F: UC01, UC02]
- senha — armazenada somente como hash [F: UC01; README, RNF Segurança]
- perfil — Usuário ou Administrador; o cadastro público sempre cria Usuário [F: UC01]
- ativo — situação da conta; conta desativada não acessa o sistema [F: UC02, fluxo 3b]

FILME

Descrição: obra do catálogo, pesquisável por todos os usuários e base de listas, status, notas e comentários [F: UC03, UC06, UC07].

Atributos:

- **id** — identificador (PK) [D]
- titulo — obrigatório [F: UC06]
- ano_lancamento — obrigatório; usado em filtros [F: UC04, UC06]
- sinopse (*opcional*) [F: UC06, README]
- duracao (*opcional*) [F: UC06]
- poster (*opcional*) — o filme pode ser salvo sem imagem [F: UC03, UC06 fluxo E1]
- id_tmdb (*opcional*) — identificador do filme na TMDB, quando importado de lá [I: README; D4]

Atributo **derivado** (não armazenado): *nota média*, calculada a partir das notas dos usuários [F: UC03, UC18–UC20].

CATEGORIA

Descrição: classificação usada no cadastro dos filmes e nos filtros de busca, por exemplo os gêneros Ação, Drama e Terror [F: UC04, UC06, UC08–UC10].

Atributos:

- **id** — identificador (PK); os filmes se ligam à categoria pelo identificador, não pelo nome [F: UC09, observações]
- nome — obrigatório e único dentro do mesmo tipo [F: UC08, UC09]

TIPO_CATEGORIA

Descrição: agrupador das categorias, informado e alterável pelo Administrador ao manter uma categoria. Único valor citado nas fontes: **Gênero** [F: UC08, UC09]. Ver interpretações na decisão D2.

Atributos:

- **id** — identificador (PK) [D]
- nome — único [D]

LISTA

Descrição: lista pessoal criada pelo usuário para organizar filmes (ex.: "Maratona de terror"), visível apenas ao dono e independente dos status [F: UC11–UC14].

Atributos:

- **id** — identificador (PK) [D]
- nome — obrigatório, até 60 caracteres, único entre as listas do mesmo usuário [F: UC11]
- descricao (*opcional*) [F: UC11]

ITEM_BACKLOG (entidade associativa)

Descrição: registro pessoal de um usuário sobre um filme — o **status** de acompanhamento, a **nota** e o **comentário**. É o "backlog de filmes" do README (recurso `/api/backlog/{id}/`) e sustenta o relatório do usuário [F: README; UC05, UC15–UC24].

Atributos:

- **id** — identificador (PK), exigido pelo recurso `/api/backlog/{id}/` [F: README; D3]
- status (*opcional*) — Quero assistir, Assistido ou Abandonado [F: UC15–UC17]
- data_status (*opcional*) — data em que o status foi definido ou alterado; existe sempre que há status [F: UC15, UC16]
- nota (*opcional*) — inteiro de 1 a 5 [F: UC18–UC20]
- comentario (*opcional*) — texto de 1 a 1000 caracteres [F: UC21–UC23]
- data_comentario (*opcional*) — existe sempre que há comentário; exibida com o autor [F: UC21]
- data_edicao_comentario (*opcional*) — indica que o comentário foi editado e quando [F: UC22]

Identificação natural: a combinação **usuário + filme** é única — há no máximo um item por par [F: UC15, UC18, UC21].

Informações que não são entidades

Informação	Por que não é entidade
Administrador	É um perfil de <code>USUARIO</code> , sem atributos próprios (decisão D1)
Relatório (UC05, UC24)	"Não possui dados próprios; é calculado a partir dos status, notas e comentários" (UC05)
Nota média do filme	Atributo derivado de <code>ITEM_BACKLOG.nota</code>
Filtros (UC04)	Gênero vem de <code>CATEGORIA</code> ; ano e avaliação são atributos de <code>FILME</code> e <code>ITEM_BACKLOG</code>
Exportação (UC24)	Arquivo gerado sob demanda, sem persistência; formato ainda pendente
Sessão, login, permissões	Infraestrutura do Django, não dado do domínio

4. Identificadores

Entidade	Identificador (PK)	Outras identificações únicas do domínio
USUARIO	id	nome_usuario; email
FILME	id	título + ano_lancamento (UC06); id_tmdb, quando houver
CATEGORIA	id	nome dentro do tipo (UC08)
TIPO_CATEGORIA	id	nome
LISTA	id	nome dentro do usuário dono (UC11)
ITEM_BACKLOG	id	usuário + filme

Decisão: identificador artificial `id` em todas as entidades.

Justificativa: os candidatos naturais podem mudar (o Administrador altera nomes de categorias — UC09; e-mail e títulos podem ser corrigidos) ou são compostos. Um identificador estável simplifica as referências e corresponde ao padrão do Django e às rotas da API (`/api/backlog/{id}/`). As identificações naturais continuam valendo como regras de unicidade.

5. Relacionamentos

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade
USUARIO	cria	LISTA	1:N
LISTA	contém	FILME	N:N
FILME	é classificado em	CATEGORIA	N:N
TIPO_CATEGORIA	agrupa	CATEGORIA	1:N
USUARIO	registra	ITEM_BACKLOG	1:N
FILME	é referenciado por	ITEM_BACKLOG	1:N
USUARIO	acompanha / avalia / comenta	FILME	N:N (resolvido por ITEM_BACKLOG)

- **USUARIO cria LISTA** — um usuário pode criar nenhuma ou várias listas; cada lista pertence a um único usuário, que é o único que a vê e a exclui (UC11, UC12).
- **LISTA contém FILME** — uma lista pode conter vários filmes e começa vazia; um filme pode estar em várias listas, e nunca duas vezes na mesma (UC11, UC13, UC14).
- **FILME é classificado em CATEGORIA** — um filme pode ter vários gêneros ou nenhum; uma categoria pode classificar vários filmes ou nenhum (UC06, UC10).
- **TIPO_CATEGORIA agrupa CATEGORIA** — cada categoria tem exatamente um tipo; um tipo pode agrupar várias categorias (UC08, UC09).
- **USUARIO registra ITEM_BACKLOG** — um usuário pode ter vários registros de backlog; cada registro pertence a um único usuário (UC15–UC23).
- **FILME é referenciado por ITEM_BACKLOG** — um filme pode receber registros de vários usuários; cada registro trata de um único filme (UC15–UC23).

6. Cardinalidades e participação

Leitura: "cada **A** se relaciona com *mín..máx* **B**" e vice-versa.

Relacionamento	Cada A tem...	Cada B tem...	Fundamento
USUARIO cria LISTA	0..N listas	1..1 usuário	UC11 (lista vinculada ao usuário); usuário recém-criado não tem listas (UC01)
LISTA contém FILME	0..N filmes	0..N listas	Lista criada vazia (UC11) e pode ficar vazia (UC14, 5a); filme em várias listas (UC11, obs.)
FILME classificado em CATEGORIA	0..N categorias	0..N filmes	"Algum filme ficará sem gênero" (UC10, 3a); categoria nova ainda sem filmes (UC08)
TIPO_CATEGORIA agrupa CATEGORIA	0..N categorias	1..1 tipo	UC08: o Administrador informa "o nome e o tipo"
USUARIO registra ITEM_BACKLOG	0..N itens	1..1 usuário	Conta criada "sem filmes registrados" (UC01); item é do usuário (UC15–UC23)
FILME é referenciado por ITEM_BACKLOG	0..N itens	1..1 filme	Filme novo sem registros (UC06); item trata de um filme
USUARIO × FILME (via ITEM_BACKLOG)	0..N filmes	0..N usuários	No máximo um item por par usuário–filme (UC15, UC18, UC21)

Não foi identificado nenhum relacionamento **1:1** nem relacionamento com participação mínima **1..N** nas fontes.

7. Relacionamentos N:N

7.1 LISTA × FILME — "contém"

- **Por que é N:N:** uma lista reúne vários filmes, e um mesmo filme pode estar em várias listas (UC11, observações; UC13).
- **Atributos do relacionamento:** nenhum identificado nas fontes (não há data de inclusão, ordem ou observação por item).
- **Representação:** relacionamento **N:N direto**, sem entidade associativa.
- **Justificativa:** sem atributos próprios e sem ser referenciado por outra entidade, o vínculo não tem existência independente no domínio. No modelo lógico ele vira a tabela `lista_filme`, detalhe de implementação que não precisa aparecer no DER.

7.2 FILME × CATEGORIA — "é classificado em"

- **Por que é N:N:** UC06 permite selecionar **os gêneros** de um filme, e cada gênero classifica vários filmes.
- **Atributos do relacionamento:** nenhum.
- **Representação:** relacionamento **N:N direto**; no modelo lógico, tabela `filme_categoria`.

7.3 USUARIO × FILME — "acompanha / avalia / comenta"

- **Por que é N:N:** um usuário registra vários filmes, e um filme recebe registros de vários usuários.
- **Atributos do relacionamento:** status, data do status, nota, comentário, data do comentário e data de edição — todos dependem do **par** usuário + filme, e não de um dos lados isoladamente.
- **Representação:** entidade associativa **ITEM_BACKLOG**.
- **Justificativa:** o vínculo tem atributos próprios e identidade própria — o README o trata como recurso independente (`GET/PATCH/DELETE /api/backlog/{id}/`) e o relatório (UC05) é calculado sobre ele. Ver alternativa na decisão D3.

8. Regras de negócio que afetam o modelo

ID	Regra	Origem
RN-01	Nome de usuário e e-mail são únicos	UC01
RN-02	Toda conta nasce com perfil Usuário; o perfil Administrador é atribuído pelo painel	UC01
RN-03	Conta desativada não pode se autenticar	UC02
RN-04	Filme exige título e ano; não podem existir dois filmes com o mesmo título e ano	UC06
RN-05	Toda categoria pertence a exatamente um tipo; nome único dentro do tipo	UC08, UC09
RN-06	Remover uma categoria desfaz seus vínculos com filmes, sem excluir os filmes	UC10
RN-07	Remover um filme remove seus itens de listas, status, notas e comentários	UC07
RN-08	Toda lista pertence obrigatoriamente a um usuário; nome único por usuário	UC11
RN-09	Excluir uma lista remove apenas seus vínculos com filmes; status, notas e comentários permanecem	UC12, UC14
RN-10	Um filme não aparece duas vezes na mesma lista	UC13
RN-11	Todo item de backlog pertence a exatamente um usuário e a exatamente um filme	UC15–UC23
RN-12	No máximo um status, uma nota e um comentário por filme para cada usuário	UC15, UC18, UC21
RN-13	Status restrito a Quero assistir, Assistido ou Abandonado	UC15, UC16
RN-14	Status, nota e comentário são independentes: remover um não remove os outros	UC17
RN-15	Nota inteira de 1 a 5; comentário de 1 a 1000 caracteres	UC18, UC21
RN-16	Apenas o dono altera ou remove suas listas, notas e comentários; o Administrador mantém catálogo e categorias	UC06–UC14, UC19–UC23
RN-17	O relatório e a nota média são calculados, não armazenados	UC05, UC18

9. Interpretações alternativas e decisões

D1 — Administrador como perfil de USUARIO

Interpretação A: generalização/especialização (USUARIO → USUARIO_COMUM, ADMINISTRADOR).

Interpretação B (adotada): uma única entidade com o atributo `perfil`.

Justificativa: os dois atores compartilham cadastro e autenticação (UC01, UC02), UC01 trata Administrador como perfil atribuído pelo painel e não há atributos exclusivos de nenhum dos dois. Uma especialização sem atributos próprios não acrescenta informação.

D2 — Tipo da categoria como entidade

Interpretação A: `tipo` como atributo simples de CATEGORIA.

Interpretação B (adotada): entidade TIPO_CATEGORIA relacionada a CATEGORIA.

Justificativa: UC08 e UC09 tratam o tipo como valor informado e alterado pelo Administrador e compartilhado por várias categorias (Gênero → Ação, Drama, Terror). Como entidade, cada tipo é cadastrado uma vez e evita grafias divergentes ("Gênero", "genero"). A interpretação A também é aceitável e seria mais simples, já que as fontes citam um único tipo. B foi adotada por manter coerência com o modelo lógico do projeto.

D3 — Status, nota e comentário em uma única entidade associativa

Interpretação A: três relacionamentos N:N com atributos — USUARIO *marca status* FILME, USUARIO *avalia* FILME, USUARIO *comenta* FILME.

Interpretação B (adotada): uma entidade associativa ITEM_BACKLOG com os três grupos de atributos opcionais.

Justificativa: os três têm a mesma identificação (usuário + filme) e a mesma regra de "um por filme para cada usuário"; o README os trata como um único recurso (`PATCH /api/backlog/{id}/` altera "status, nota ou comentário"); o relatório (UC05) consolida os três. A independência exigida pelo UC17 é preservada pela opcionalidade de cada atributo.

D4 — Catálogo local com identificador TMDb opcional

Decisão: FILME é entidade do domínio; `id_tmdb` é atributo opcional.

Justificativa: os casos de uso exigem catálogo próprio (busca, cadastro, remoção em cascata e unicidade por título + ano), e listas e backlog precisam referenciar filmes persistidos. O README indica a TMDb como fonte dos dados; o atributo opcional permite as duas origens. O grupo deve confirmar se o catálogo será alimentado pela TMDb, manualmente ou pelos dois.

D5 — Atributos técnicos fora do DER

Decisão: datas de criação/atualização de registros, hash de senha (como formato), caminho físico do pôster e chaves estrangeiras não aparecem como atributos.

Justificativa: são decisões de implementação. As únicas datas no DER são as que as regras de negócio exigem (data do status, do comentário e da edição).

10. Diagrama

O arquivo editável `der.drawio` contém o DER em notação **Crow's Foot**, com nomes dos relacionamentos e rótulos de participação mínima..máxima em cada extremidade. O diagrama é apresentado na página seguinte (orientação paisagem).

Reelbase — DER (modelo conceitual) · notação Crow's Foot

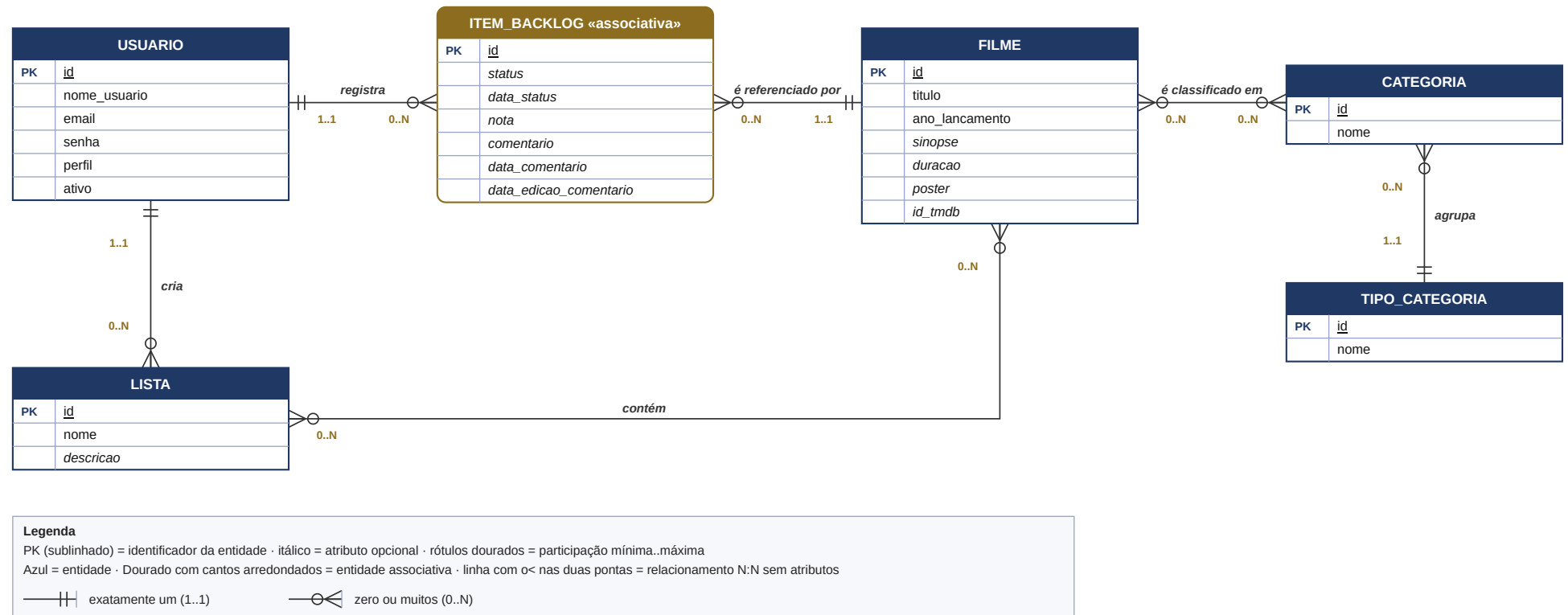


Figura 1 — DER (modelo conceitual) do Reelbase, notação Crow's Foot.

10.1 Estrutura para reproduzir no draw.io

Elemento	Posição (x, y)	Ligação	Extremidade A	Extremidade B
USUARIO	(40, 60)	—	—	—
ITEM_BACKLOG (associativa)	(440, 40)	registra (USUARIO); é referenciado por (FILME)	ERzeroToMany (0..N)	ERmandOne (1..1)
FILME	(840, 60)	é classificado em (CATEGORIA)	ERzeroToMany (0..N)	ERzeroToMany (0..N)
CATEGORIA	(1240, 95)	agrupa (TIPO_CATEGORIA)	ERzeroToMany (0..N)	ERmandOne (1..1)
TIPO_CATEGORIA	(1240, 300)	—	—	—
LISTA	(40, 380)	cria (USUARIO); contém (FILME)	ERzeroToMany (0..N)	ERmandOne (1..1) / ERzeroToMany (0..N)

Entidades com 260 px de largura, cabeçalho de 30 px e linhas de 22 px; identificador sublinhado e atributos opcionais em itálico.

11. Do DER ao modelo lógico

O DER não define tipos, chaves estrangeiras, índices nem restrições físicas. Na transformação para MySQL 8.0 (documentada em `modelo-logico.md`):

No DER	No modelo lógico
5 entidades	Tabelas <code>usuario</code> , <code>filme</code> , <code>categoria</code> , <code>tipo_categoria</code> , <code>lista</code>
N:N LISTA × FILME	Tabela associativa <code>lista_filme</code> (PK composta)
N:N FILME × CATEGORIA	Tabela associativa <code>filme_categoria</code> (PK composta)
Entidade associativa ITEM_BACKLOG	Tabela <code>item_backlog</code> com FKs para <code>usuario</code> e <code>filme</code> e UNIQUE no par
Lado 1..1 dos relacionamentos 1:N	FK NOT NULL no lado N
Participação 0..N	Ausência de restrição de mínimo
Regras RN-04, 05, 08, 10, 12, 13, 15	UNIQUE e CHECK
Regras RN-06, 07, 09	ON DELETE CASCADE nas FKs correspondentes
Atributos derivados (nota média, relatório)	Views, sem colunas armazenadas
—	Detalhes técnicos acrescentados apenas no lógico: tipos, <code>criado_em</code> , <code>senha_hash</code>

12. Validação do DER

Entidades

Verificação	Resultado
Todas as funcionalidades importantes estão representadas?	✓ Conta e perfil (UC01–UC02), catálogo (UC03, UC06–UC07), categorias e filtros (UC04, UC08–UC10), listas (UC11–UC14), status/nota/comentário (UC15–UC23), relatório e exportação como dados derivados (UC05, UC24)
Existem entidades que não deveriam existir?	✓ Não. TIPO_CATEGORIA é a única discutível (D2); Relatório, Administrador e Filtro foram deliberadamente excluídos
Existem entidades duplicadas?	✓ Não. Status, nota e comentário estão reunidos em ITEM_BACKLOG (D3)

Verificação	Resultado
Existem entidades sem relacionamento?	✓ Não — todas participam de ao menos um relacionamento

Relacionamentos

Verificação	Resultado
Todos os relacionamentos possuem justificativa?	✓ Seções 5 e 6, com referência aos casos de uso
As cardinalidades estão corretas?	✓ Determinadas pelas regras dos UCs (seção 6), não por convenção
Existem relacionamentos N:N?	✓ Três: dois sem atributos (diretos) e um com atributos (entidade associativa)
Relacionamentos obrigatórios tratados como opcionais, ou o contrário?	✓ Obrigatórios (1..1): dono da lista, tipo da categoria, usuário e filme do item de backlog. Opcionais (0..N) confirmados pelos UCs: filme sem gênero (UC10), lista vazia (UC11), usuário sem registros (UC01)

Atributos e regras

Verificação	Resultado
Atributos técnicos sem relevância incluídos?	✓ Não (D5)
Atributos inventados?	✓ Não; cada atributo tem origem indicada. <code>id_tmdb</code> é inferência [I] documentada em D4
Atributos que pertencem ao relacionamento e não às entidades?	✓ Atributos do par usuário–filme estão em ITEM_BACKLOG
Regras de negócio sem sustentação?	✓ Todas as regras da seção 8 citam o caso de uso de origem

Pendências que podem alterar o DER

1. Origem do catálogo — TMDb, manual ou ambos (D4).
2. Exigência do status Assistido para avaliar (UC18) — não altera a estrutura, apenas uma regra.
3. Inativar filme em vez de removê-lo (UC07) — acrescentaria o atributo `ativo` em FILME.
4. Outros tipos de categoria além de Gênero (D2).